

Manual de Instalacion y Despliegue

Guia tecnica para instalar, configurar, ejecutar y mantener el sistema

Evaluador de Perfil de Egreso

Sistema de evaluacion de informes de practica con apoyo de IA

IA Aplicada - Entregable Final 2026

Universidad de los Andes

1. Requisitos de hardware y software

Software

- Python 3.10 o superior.
- pip para instalar dependencias.
- Navegador moderno: Chrome, Firefox, Edge o Safari.
- Conexion a Internet para llamadas a APIs de IA.
- Git, si se instalara desde repositorio remoto.

Hardware recomendado

- 4 GB de RAM o superior.
- 1 GB de espacio libre en disco como minimo.
- Procesador dual-core de 2 GHz o superior.

2. Dependencias utilizadas

Paquete	Proposito
streamlit	Interfaz web.
pymupdf	Extraccion de texto desde PDF.
google-genai	Embeddings mediante Gemini.
openai	Embeddings mediante OpenAI.
pandas	Manejo de datos tabulares.
python-dotenv	Carga de variables de entorno.
openpyxl	Exportacion Excel.
numpy / scipy	Calculo numerico y similitud coseno.

3. Procedimiento de instalacion

3.1 Obtener el codigo

```
git clone https://github.com/ClaraLeighton/proyectoIAA.git
cd proyectoIAA
```

3.2 Crear entorno virtual

```
python -m venv venv
source venv/bin/activate    # macOS / Linux
venv\Scripts\activate      # Windows
```

3.3 Instalar dependencias

```
pip install -r requirements.txt
```

4. Configuracion de variables de entorno

Copie el archivo de ejemplo y edite sus valores con claves API vigentes.

```
cp .env.example .env
```

Variable	Obligatoriedad	Descripcion
GEMINI_API_KEY	Recomendada	Embeddings con Google Gemini.
OPENAI_API_KEY	Alternativa	Embeddings con OpenAI.
OPENROUTER_API_KEY	Recomendada	Evaluacion LLM en C6.

Debe existir al menos un proveedor de embeddings operativo. Para evaluacion LLM se recomienda configurar OpenRouter.

5. Ejecucion del sistema

```
streamlit run app.py
```

Por defecto, Streamlit abre la aplicacion en <http://localhost:8501>. Si el puerto esta ocupado, use:

```
streamlit run app.py --server.port 8502
```

6. Estructura general del proyecto

```
proyectoIAA/
  app.py          # Entrada Streamlit
  requirements.txt # Dependencias
  MANUAL.md       # Manual base del proyecto
  pipeline/       # Pipeline C1-C8 y logica de IA
  ui/             # Paginas y componentes Streamlit
  config/         # matriz.csv y rubrica.json
  assets/         # CSS, imagenes y recursos estaticos
  data/           # Datos generados: index, cohorts y reports
  tests/          # Pruebas unitarias
  docs/          # Manuales PDF generados
```

Pipeline C1-C8

El flujo ejecuta ingesta, parseo, chunking, embeddings, similitud coseno, recuperacion de evidencia, evaluacion LLM, agregacion y resumen macro. La intervencion humana se apoya en router.py y hitl.py.

7. Consideraciones de mantenimiento

- Respaldar periodicamente data/, porque contiene informes procesados, cohortes y resultados.
- Mantener .env fuera del repositorio publico y rotar claves si se comparten accidentalmente.
- Actualizar dependencias con pip install -r requirements.txt despues de cambios relevantes.
- Editar config/matriz.csv para actualizar competencias y config/rubrica.json para ajustar secciones evaluadas.
- Revisar logs de Streamlit en consola ante errores de procesamiento.
- Para reiniciar el sistema desde cero, respaldar data/ y luego limpiar data/reports, data/index.json y data/cohorts.json.

8. Problemas frecuentes

Problema	Causa probable	Solucion
Error API 401	Clave invalida o vencida	Actualizar .env o ingresar clave en la barra lateral.
PDF sin texto	Documento escaneado	Aplicar OCR o subir PDF con texto seleccionable.
No avanza	Llamadas API lentas o limite de concurrencia	Esperar, reducir lote o revisar proveedor.
Excel no descarga	Archivo bloqueado o error temporal	Cerrar Excel y reintentar exportacion.
ModuleNotFoundError	Dependencias faltantes	Ejecutar pip install -r requirements.txt.
Puerto ocupado	Otro proceso usa 8501	Ejecutar con --server.port 8502.

9. Validacion posterior a instalacion

- Abrir la aplicacion en el navegador.
- Crear una cohorte de prueba con un PDF de texto digital.
- Confirmar que el procesamiento termina y genera vista macro.
- Abrir la vista micro de un informe y revisar detalle por competencia.
- Exportar Excel de resultados y Descargar Reporte Tecnico.